

Lezione del 29-5-2026

venerdì 29 maggio 2026 11:07

DEF

Se $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in]a, b[$
 consideriamo il rapporto incrementale
 di f in x_0 , $R_f(x_0, x)$

$$\text{Se } \exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l \in \mathbb{R}$$

allora f si dice DERIVABILE IN x_0

l il numero l si dice DERIVATA

Chi f in x_0 e x indice con i simboli

$$l = f'(x_0) \quad l = \frac{df}{dx}(x_0) \quad l = D[f(x)]_{x=x_0}$$

OSS₁

Se f è derivabile in x_0 , allora
 la derivata $f'(x_0)$ è il TASSO DI
 VARIAZIONE (VELOCITÀ DI VARIAZIONE)
 ISTANTANEA (IN x_0)

Ex

$$f(x) = k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\forall x_0 \in \mathbb{R} \quad (f(x_0) = k)$$

$$R_f(x_0, x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{k - k}{x - x_0} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{k - k}{x - x_0} = 0 = f'(x_0)$$

Ex

$$f(x) = ax + b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x_0 \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} R_f(x_0, x) &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{ax+b - (ax_0+b)}{x-x_0} \\ &= \frac{ax+b - ax_0 - b}{x-x_0} = \frac{a(x-x_0)}{x-x_0} = a \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e(x-x_0)}{x-x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} e = e = f'(x_0)$$

Ex $f(x) = ax^2 + bx + c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

V

$$|y(t)| = \frac{1}{2} y^T + v_0$$

$$x_0 \in \mathbb{R}$$

$$R_f(x, x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} =$$

$$= \frac{a x^2 + b x + c - (a x_0^2 + b x_0 + c)}{x - x_0}$$

$$= \frac{a(x^2 - x_0^2) + b(x - x_0)}{x - x_0} \quad \cdot \mathbb{R} \xrightarrow{\cdot}$$

$$= \frac{a(x^2 - x_0^2)}{x - x_0} + b$$

$$R_f(x_0, x) = \frac{e(x^2 - x_0^2)}{x - x_0} + b : \mathbb{R}$$

VARIA C

$$= \frac{e(x/x_0)(x+x_0)}{x/x_0} + b : \mathbb{R}$$

$$= \boxed{e(x+x_0) + b} : \mathbb{R} \setminus \{x_0\}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{e(x+x_0) + b}{1} \right]$$

$$= (2e x_0 + \dots)$$

OSS

$$R_f(x_0, h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

representa il coeff. angolare della
retta secante

DEF (generalizzazione della retta tangente)

Si dice RETTA TANGENTE il grafico
in x_0 la RETTA POSIZIONE $h \rightarrow 0$

delle rette secanti (punti per P_0),
tendere da $P_h \rightarrow P_0$

Ricordando che ogni retta secante ha eq.

$$y = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} (x - x_0) + f(x_0)$$

è $P_h \rightarrow P_0$ vuol dire che

$\sum_{P_h} \rightarrow P_0$ così

with

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \right]$$

$$\Rightarrow \exists y = \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \right)$$

$$\Rightarrow \left(\exists y = f'(x_0) \right)$$

eq. della retta
- il grafico di f

U

U

Calcolare le derivate per le
funzioni notevoli

— Polinomi

— irrazionali

$\alpha \in \mathbb{R}$

$$f(x) = x^\alpha : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad \alpha > 0$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{x^\alpha - x_0^\alpha}{x - x_0} = x \cdot \frac{(1 + \frac{x - x_0}{x_0})^\alpha - 1}{\frac{x - x_0}{x_0}}$$

$$\Rightarrow n_0^{\alpha-1} \frac{\left(1 - 1 + \frac{\kappa}{n_0}\right)^d - 1}{\frac{\kappa}{n_0} - 1} = \frac{\left(1 + \frac{\kappa - n_0}{n_0}\right)^d - 1}{\frac{\kappa - n_0}{n_0}}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{x_0} = 0$$

he. t. o. m. b.

$$\alpha(1, n-n_0) \alpha = k$$

perve...

lim
 $x \rightarrow \infty$

$$x^{d-1} \frac{(1 + \frac{1}{x})^{d-1}}{\frac{x-x_0}{2}} =$$

$$= x^{d-1} \cdot d$$

$f(x)$	$f'(x)$
x^d	$d x^{d-1}$
Importante x^n	
x^n	$n x^{n-1}$
$n \in \mathbb{N}$	

Ex

$$\triangleright \left[\sqrt[5]{x^3} \right] ?$$

$$\sqrt[5]{x^3} = x^{\frac{3}{5}} = x$$

$$D[\sqrt[5]{x^3}] = D\left[x^{\frac{3}{5}}\right] = \frac{3}{5} x^{\frac{3}{5}-1}$$

$$= \frac{3}{5} x^{\frac{-2}{5}} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{x^{\frac{2}{5}}} = \frac{3}{5} \frac{1}{\sqrt[5]{x^2}}$$

$$D[\sqrt[5]{x^3}] = \frac{3}{5} \frac{1}{\sqrt[5]{x^2}}$$

$$\begin{aligned} \Delta[an^2 + bn + c] &= \Delta[an^2] + \Delta[bn] + \Delta[c] \\ &= a \cdot 2n + b \cdot 1 + 0 \\ &= 2an + b \end{aligned}$$

$$f(x) = \log_e x : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad x_0 > 0$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{\log_e x - \log_e x_0}{x - x_0} = R_f(x_0, x)$$

Quanto vale

$$\lim_{n \rightarrow n_0} \frac{\log_e n - \log_e n_0}{n - n_0} \quad ? \quad \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$\frac{\log_e n - \log_e n_0}{n - n_0} = \frac{\log_e \left(\frac{n}{n_0} \right)}{n - n_0}$$

$$= \lim_{n \rightarrow n_0} \frac{\log_e (1 + f(n))}{f(n)} = \log_e e$$

$$\log_e \left(1 - 1 + \frac{x}{n_0} \right) \quad \log_e \left(1 + \frac{x - n_0}{n_0} \right)$$

$$= \frac{e^{x-x_0} - 1}{x - x_0} = \frac{e^{x-x_0} - 1}{x - x_0} =$$

$$= \frac{\log_e \left(1 + \frac{x-x_0}{x_0} \right)}{\frac{x-x_0}{x_0}} \cdot \frac{1}{\frac{x-x_0}{x_0}}$$

$\rightarrow \log_e$
 $\rightarrow \frac{1}{x_0}$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\log_e x - \log_e x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\log_e \left(1 + \frac{x-x_0}{x_0} \right)}{\frac{x-x_0}{x_0}} \cdot \frac{1}{x_0}$$

$$= \frac{1}{n_0} \log_e e$$

$$D_{x=n_0} \left[\log_e x \right] = \frac{1}{n_0} \log_e e$$

$$D_{x=n_0} \left[\log_e x \right] = \frac{1}{n_0}$$

A Core provide che

$$\lim_{x \rightarrow n_0} \frac{e^x - e^{n_0}}{x - n_0} = e^{n_0}$$

TABELLA DELLE DERIVATE DI FUNZIONI NOTEVOLI

$f(x)$	$f'(x)$
k	0
x	1
$x^\alpha \quad \alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha x^{\alpha-1}$
$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$

$\log x$	$\frac{1}{x} \log x$
A^x	$A^x \log A$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$

A CASA

USARE
FORMULA ADDIZIONALE

$$D[\sin x] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x_0 + h) - \sin x_0}{h}$$

e poi usare i limiti notevoli
della Trigonometria

T (algebra delle DERIVATE)

Sia $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in]a, b[$

f, g sono DERIVABILI IN x_0 , allora

$$(0) \quad D[k f(x)] = k D[f(x)] \quad \forall k \in \mathbb{R}$$

$$(1) \quad D[f(x) + g(x)] = D[f(x)] + D[g(x)]$$

$$(2) \quad \Delta[f(n)g(n)] = \Delta[f(n)]g(n) + f(n)\Delta[g(n)]$$

$$(3) \quad \Delta\left[\frac{f(n)}{g(n)}\right] = \frac{\Delta[f(n)]g(n) - f(n)\Delta[g(n)]}{[g(n)]^2}$$

DIM

A CASA le (0) e (1)

Provare (2)

Come calcolare il limite per $n \rightarrow \infty$
del

$\Delta(n, n)$

$$K_{fg}(x_0, x)$$

$$\frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} =$$

$$= \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x) + f(x_0)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} =$$

$$= g(x) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + f(x_0) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}$$

Diagram illustrating the limit process for the first term:

- As $x \rightarrow x_0$, $g(x) \rightarrow g(x_0)$.
- As $x \rightarrow x_0$, $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \rightarrow f'(x_0)$.

Diagram illustrating the limit process for the second term:

- As $x \rightarrow x_0$, $\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \rightarrow g'(x_0)$.

↑

↪ $f(x_0)$

↪ $\overline{f(x_0) f'(x_0)}$

PERCHÉ
ogni funzione DERIVABILE
è ANCHE CONTINUA
LO VEDREMO A BREVE

Pertanto

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = g(x_0)f'(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$$

T (DERIVABILE ^{LA TIA} $\Rightarrow$ CONTINUITÀ)

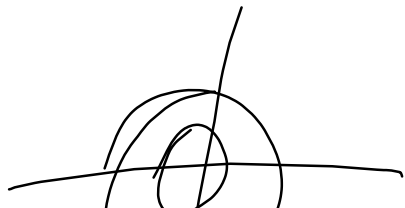
Condizione Necessaria per la derivabilità

$\text{he } f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x_0 \in]a, b[$
 $f \text{ è DERIVABILE in } x_0, \text{ allora}$
 $f \text{ è CONTINUA in } x_0$

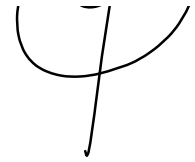
Dim.

Osserva perve che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad (\Rightarrow)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = 0$$


$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0))$$



Consider

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0) \quad \forall x \in I,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) \cdot 0 = 0$$

Ex

$$D[tf_n] = D\left[\frac{sen_n}{cos_n}\right]$$

$$tf_n = \frac{sen_n}{cos_n}$$

$$(3) \quad \frac{D[sen_n] cos_n - sen_n D[cos_n]}{(cos_n)^2}$$

$$= \frac{cos_n \cdot cos_n - sen_n (-sen_n)}{cos_n^2} =$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{(\cos x)^4}{(\cos x)^2} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{(\cos x)^2} = \frac{1}{\cos^2 x} \\
 & \quad \quad \quad \searrow \quad \quad \quad \swarrow \\
 & \quad \quad \quad \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = 1
 \end{aligned}$$

T (DERIVATA COMPOSTA)

Seo $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in x_0

$f: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ " in $y_0 = f(x_0)$

$$\text{Im}(f) \subseteq (\alpha, \beta)$$

show

$$D_{x=x_0}[g \circ f] = D_{y=f(x_0)}[g(y)] \cdot D_{x=x_0}[f(x)]$$

DID (omene)

Ex

$$D[\log(\sin(x))] =$$

$$\log y$$

$$y = \sin z$$

$$z = 3x$$

$$= D[\log y] \cdot D[\sin z] \cdot D[3x]$$

$z = 3x$

$$y = \sin(3x)$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{y} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos z \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \cdot 1 \end{bmatrix} =$$

$z = 3x$

$$j = \sin(3x)$$

$$\frac{1}{\sin(3x)} \cdot \cos(3x) \cdot 3 = \frac{3 \cos 3x}{\sin 3x}$$

Calcolare

$$D \left[\frac{3x^2 - 1}{x^2 + 1} \right]$$

$$D [x^3 \log x]$$

$$D \left[5x^3 - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \right]$$

$$D \left[\frac{\sin x + \cos x}{\cos x + \tan x} \right]$$

$$D \left[\frac{1}{x^2 + 1} \right] = \frac{0 \cdot (x^2 + 1) - 1 \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2}$$

$$D \left[\frac{1}{\log x^2} \right]; D \left[\frac{\log(x-3x) + 5x}{x^2 \log x + 1} \right]$$

$$D \left[e^{-\frac{x^2+3x}{x+1}} \right]; D \left[x^2 \sin \frac{1}{x} \right]$$

$$D [\cos^2 x]; D [\sin^3(3x)]$$

Determinare l'equazione delle rette tangenti
al grafico di f in x_0 dove

(b) $f(u) = \frac{3u^2}{u-1}$ $u_0 = 2$

(c) $f(x) = x|x|$ ist derivierbar in $x_0 = 0$

(c) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ 12

(d) $f(x) = \sqrt{|x|}$

ll

ll

(e) $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

è derivabile in $x_0 = 0$